

瞄捕状态机设计文档

一、设计架构

1.1 硬件接口图

1.2 接口信息图

1.3 接口说明

二、状态机流程 MVP

2.1 状态机图

2.2 状态定义

2.3 流程文字说明

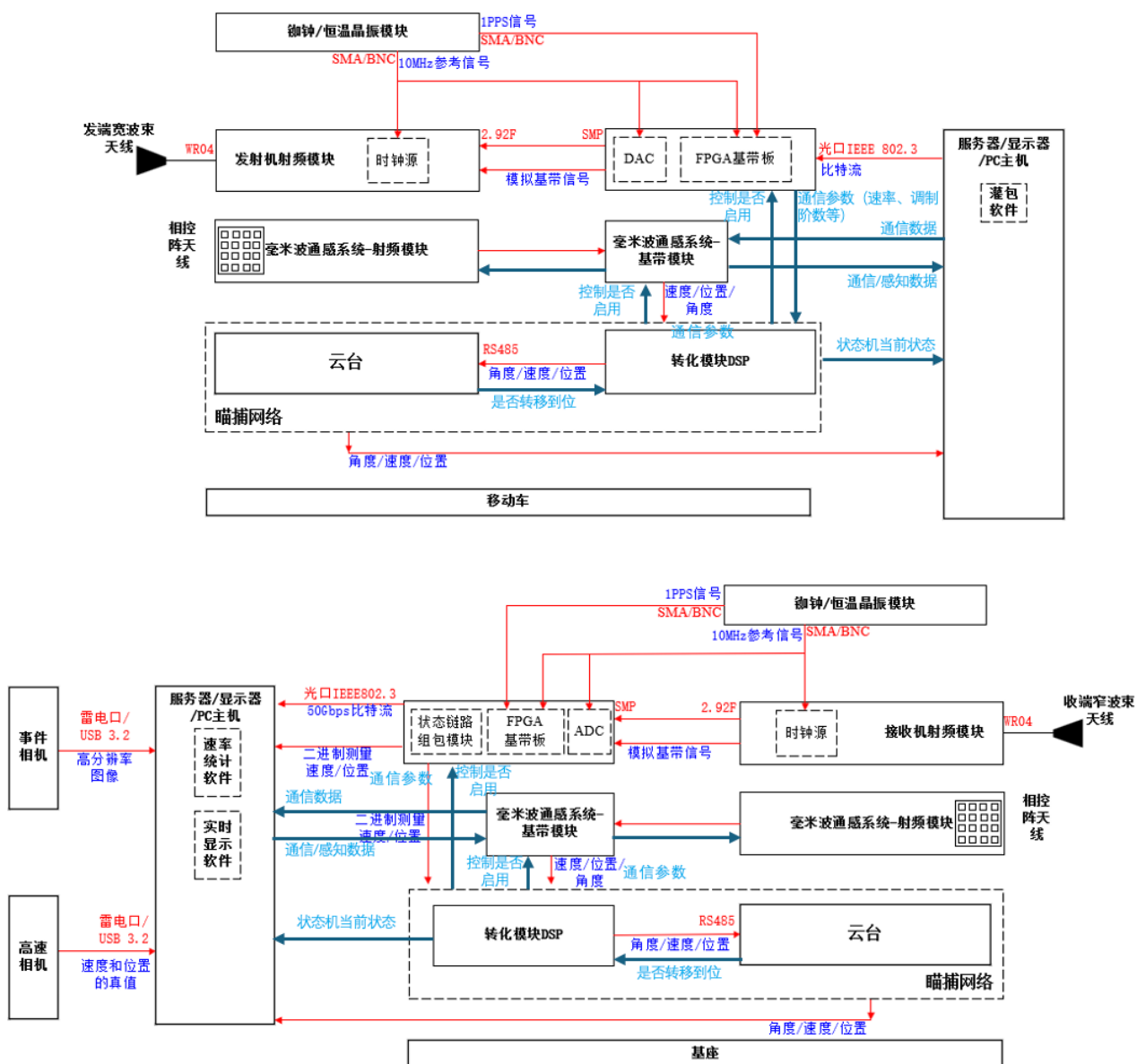
2.4 信号级时序映射图

2.5 时序流程说明

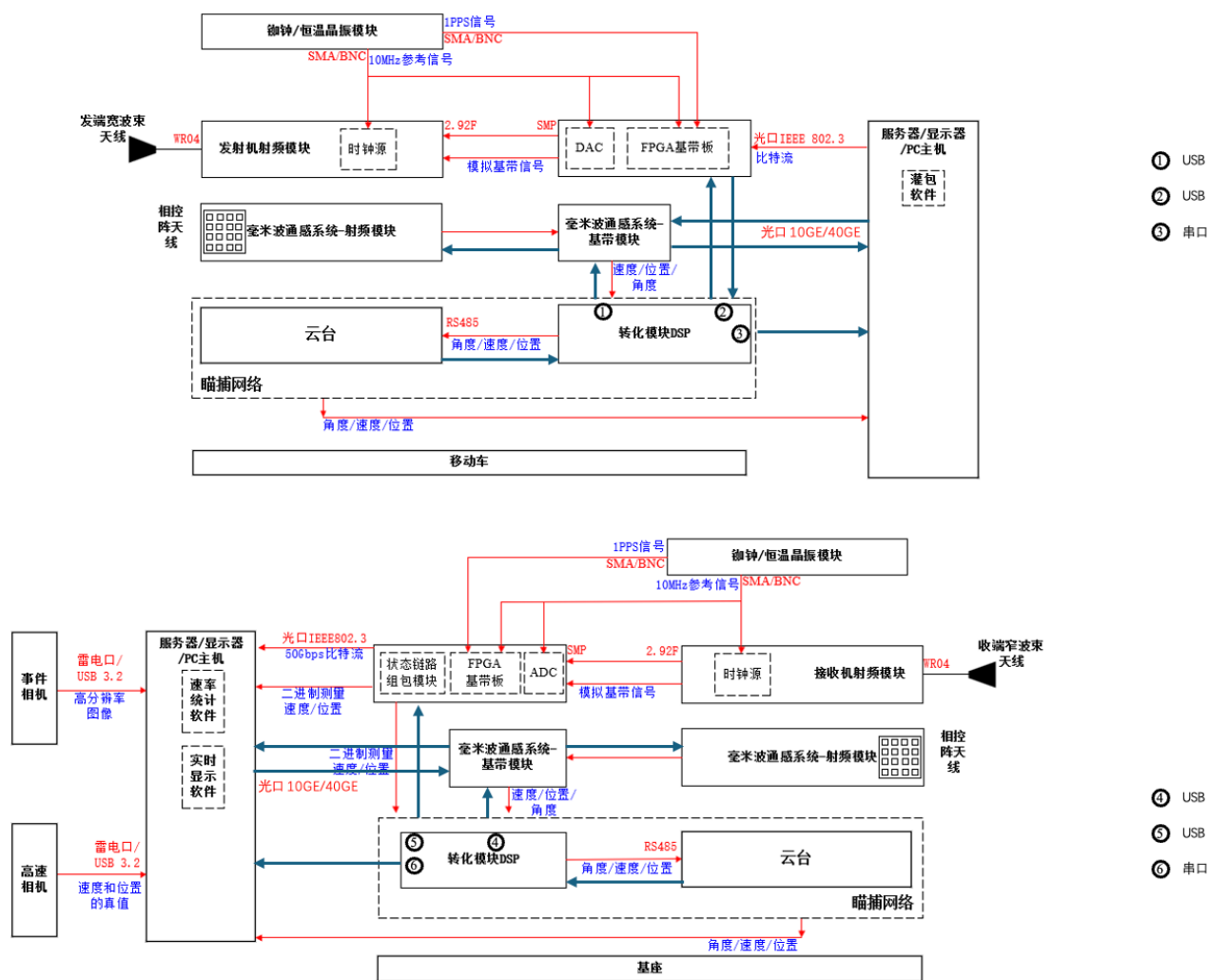
2.6 MVP 参数

一、设计架构

1.1 硬件接口图



1.2 接口信息图



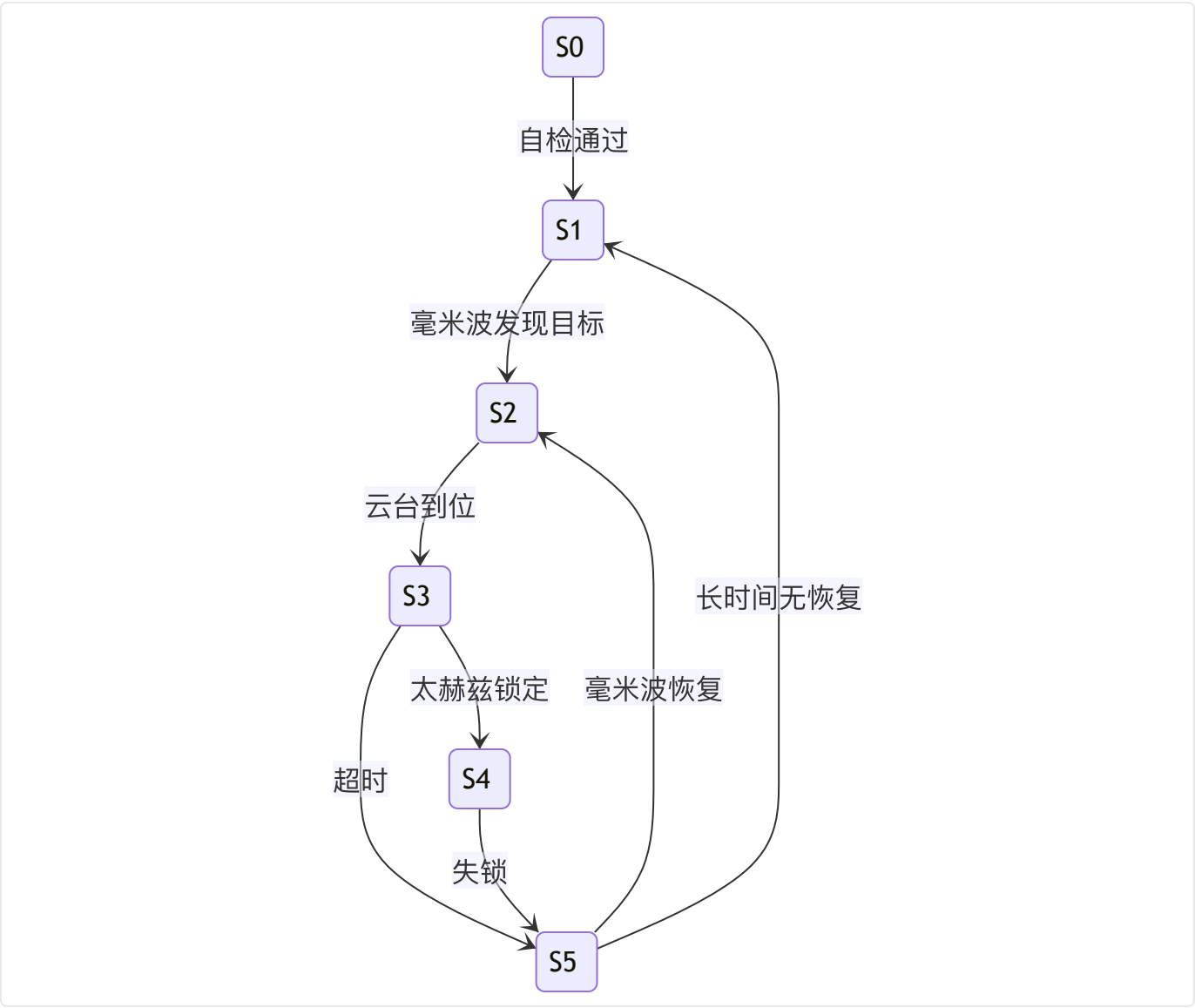
1.3 接口说明

接口	方向	传输内容	用途
毫米波感知接口	毫米波基带 → DSP	角度、距离、速度、目标有效标志	搜索目标、粗对准、回退后恢复
太赫兹状态接口	太赫兹接收模块 → DSP	速度、位置、锁定状态、链路质量	判断捕获成功、跟踪质量和失锁
云台控制接口	DSP → 云台	目标方位角、俯仰角、微调命令	粗对准和跟踪微调
云台反馈接口	云台 → DSP	当前角度、到位状态	判断是否完成转向

上行链路状态接口	DSP -> 上层调度	当前上行模式、失锁/ 恢复状态	上行在毫米波与太赫兹 之间切换
----------	-------------	--------------------	--------------------

二、状态机流程 MVP

2.1 状态机图



2.2 状态定义

状态	含义	主要动作	进入下一状态条件
----	----	------	----------

S0	自检	检查毫米波、太赫兹、云台和 DSP 接口连通性	各模块正常
S1	搜索	等待毫米波感知发现目标	连续若干个 slot 检测到有效目标
S2	粗对准	DSP 根据毫米波目标角度控制云台转向	云台误差 < 设定值
S3	捕获	等待太赫兹上行链路完成锁定	锁定成功 / 超时
S4	跟踪	监控太赫兹链路质量并按需微调云台	连续若干个 slot 质量差 -> S5
S5	回退	上行切回毫米波模式，并继续利用毫米波感知恢复	毫米波稳定恢复 -> S2；长时间无恢复 -> S1

2.3 流程文字说明

1. S0 自检

DSP 上电后检查毫米波接口、太赫兹接口、云台通信和本地状态机模块是否正常，确认后进入搜索状态。

2. S1 搜索

系统持续按 slot 读取毫米波感知结果。当连续若干个 slot 检测到稳定目标时，认为目标有效，进入粗对准阶段。

3. S2 粗对准

DSP 根据毫米波输出的目标角度控制云台转向，并读取云台反馈角度。当云台指向误差收敛到阈值内时，进入太赫兹捕获阶段。

4. S3 捕获

在云台已经粗对准的前提下，等待太赫兹上行链路锁定。如果在设定超时阈值内拿到锁定成功标志，则进入跟踪状态；否则进入回退状态。

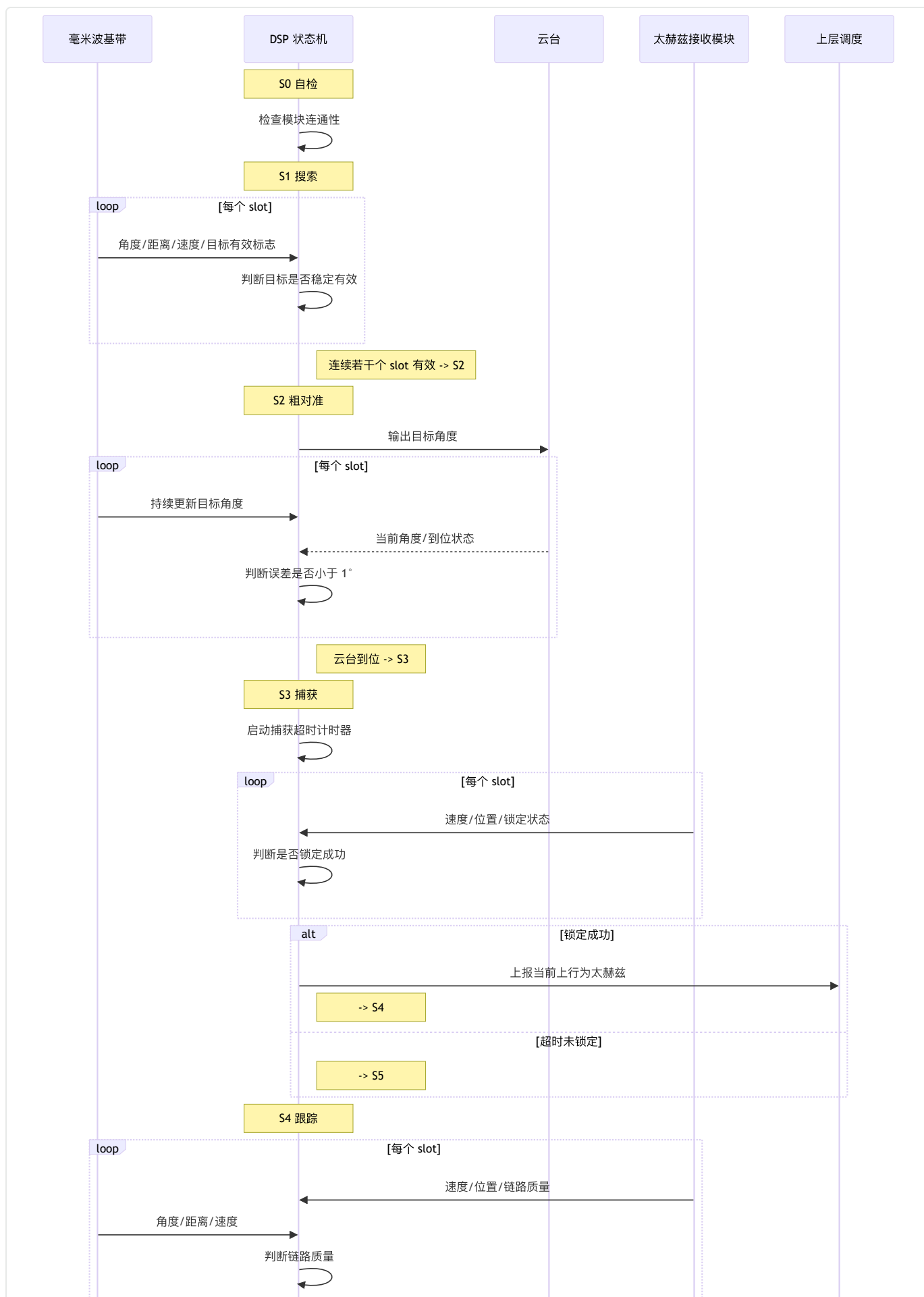
5. S4 跟踪

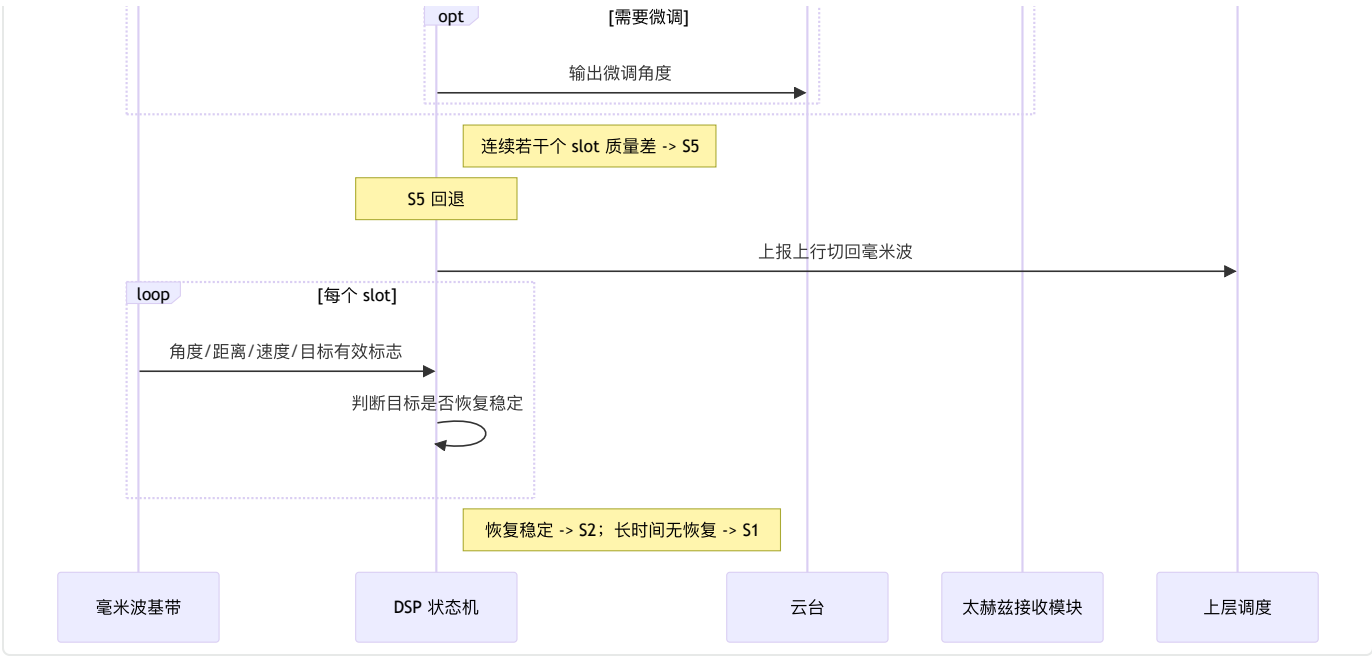
太赫兹上行链路处于正常工作状态。DSP 持续监控链路质量，必要时对云台做小幅微调；若连续若干个 slot 质量变差或失锁，则切换到回退状态。

6. S5 回退

上行回退到毫米波模式，下行仍固定走毫米波。DSP 继续依靠毫米波感知维持目标信息；若毫米波恢复稳定，则重新进入粗对准和捕获流程；若长时间无法恢复，则回到搜索状态。

2.4 信号级时序映射图





2.5 时序流程说明

阶段	输入信号	DSP 处理	输出动作
S0 自检	模块在线状态	判定各接口是否可用	进入搜索
S1 搜索	毫米波角度/距离/速度/有效标志	目标检测与稳定性判决	进入粗对准
S2 粗对准	毫米波目标角度 + 云台反馈	计算偏差并控制云台	进入捕获
S3 捕获	太赫兹速度/位置/锁定状态	锁定判决与超时控制	成功进跟踪，失败进回退
S4 跟踪	太赫兹链路质量 + 毫米波辅助感知	跟踪监控与微调判决	保持太赫兹上行或进入回退
S5 回退	毫米波感知数据	恢复判决与再进入条件判断	恢复后重新捕获或回搜索

2.6 MVP 参数

参数	值	说明
毫米波上报周期	1 slot	目标感知刷新周期

太赫兹上报周期	1 slot	跟踪状态刷新周期
S1 检测窗口	若干个 slot	连续稳定检测后进入 S2
S2 到位阈值		云台粗对准精度阈值
S3 捕获超时	待定阈值	太赫兹锁定等待上限
S4 失锁判决窗口	若干个 slot	连续质量差后进入 S5
S5 恢复滞回	待定阈值	防止毫米波恢复判决抖动